

## 第二章 平面解析几何

### 2.3.3 直线与圆的位置关系

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] A

[详解] 圆  $x^2 + (y-1)^2 = 1$ , 圆心  $(0, 1)$ 。直线  $y = k(x-1) + 1$  过定点  $(1, 1)$  ( $x=1$  时  $y=1$ ), 恰为圆心, 故  $d=0 < r$ , 恒相交, 故选:A.

2. [答案] 相切

[详解] 圆心  $(0, 0)$ , 半径  $r$ 。  $d = |-r| / \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = r$ , 恒相切。

3. [答案]  $[\sqrt{2}, +\infty)$

[详解] 表圆:  $\sqrt{m}$  有意义即  $m \geq 0, r^2 = m^2 + m - 2 > 0$ , 在  $m \geq 0$  下  $m > 1$ 。  
与  $x$  轴有公共点  $\Leftrightarrow |\sqrt{m}| \leq r$ , 即  $m \leq m^2 + m - 2$ , 即  $m^2 \geq 2$ , 得  $m \geq \sqrt{2}$ 。故  $m \in [\sqrt{2}, +\infty)$ 。

4. [答案]  $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$

[详解] 视线不被挡  $\Leftrightarrow$  直线  $AB$  与圆相离。  $k_{AB} = a/5$ , 直线:  $ax - 5y + 2a = 0$ 。  
 $d = |3a| / \sqrt{a^2 + 25} > 1$ , 即  $9a^2 > a^2 + 25, 8a^2 > 25, |a| > 5/(2\sqrt{2}) = 5\sqrt{2}/4$ 。

5. [答案] C

[详解]  $x \geq 0: y = x-1, x^2 + (x-1)^2 = 1$ , 即  $2x^2 - 2x = 0$ ,  $x=0$  ( $y=-1$ ) 或  $x=1$  ( $y=0$ );  $x < 0: y = -x-1, x^2 + (x+1)^2 = 1$ , 即  $2x^2 + 2x = 0, x = -1$  ( $y=0$ ) ( $x=0$  不在此段)。  
交点  $(0, -1), (1, 0), (-1, 0)$  共 3 个, 真子集  $2^3 - 1 = 7$  个, 故选:C.

6. [答案] A

[详解]  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ , 圆心  $(1, 2), r=3$ 。  $d = |3+8-1|/5 = 2$ 。弦长  $= 2\sqrt{9-4} = 2\sqrt{5}$ , 故选:A.

7. [答案] A

[详解] 过圆内点的弦以垂直于  $OP$  的弦最短。  $k_{OP} = 2$ , 故所求斜率  $-1/2: y-2 = -(1/2)(x-1)$ , 即  $x+2y-5=0$ , 故选:A.

8. [答案] C

[详解] 圆心  $(1, -2), r^2 = 5-m$ 。  $d = |1-2-3|/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 。  
半弦长的平方  $= r^2 - d^2$ , 即  $1 = 5-m-8$ , 得  $m = -4$ , 故选:C.

9. [答案] B

[详解]  $|AB| \geq 2\sqrt{3}$ , 即  $d = \sqrt{r^2 - (|AB|/2)^2} \leq \sqrt{4-3} = 1$ 。  
又  $d = |m|/\sqrt{2}$ , 故  $|m| \leq \sqrt{2}$ , 故选:B.

10. [答案] D

[详解] 圆  $(x-2)^2 + y^2 = 1$ , 圆心  $(2, 0), r=1$ 。①过原点 (两截距同为 0):  $y=kx, d = |2k|/\sqrt{1+k^2} = 1$ , 即  $k^2 = 1/3$ , 2 条; ②不过原点:  $x/a + y/a = 1$  即  $x+y=a$ ,  $d = |2-a|/\sqrt{2} = 1, a = 2 \pm \sqrt{2}$  (均非 0), 2 条。  
共 4 条, 故选:D.

**11.[答案] B**

[详解] 圆与两轴都切且过  $(2, 1)$  (第一象限), 则圆心  $(a, a)$ ,  $r = a$ ,  $a > 0$ .  $(2-a)^2 + (1-a)^2 = a^2$ , 即  $a^2 - 6a + 5 = 0$ ,  $a = 1$  或  $a = 5$ .

$a = 1$ : 圆心  $(1, 1)$ ,  $d = |2 - 1 - 3|/\sqrt{5} = 2/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$ ;

$a = 5$ : 圆心  $(5, 5)$ ,  $d = |10 - 5 - 3|/\sqrt{5} = 2/\sqrt{5}$ , 相同.

故  $d = 2\sqrt{5}/5$ , 故选:B.

**12.[答案] A**

[详解] 圆  $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 1$ , 圆心  $C(2, -3)$ ,  $r = 1$ .

切线长  $= \sqrt{|PC|^2 - r^2}$ , 最小即  $|PC|$  最小  $= C$  到直线距离  $= |4 + 3 - 3|/\sqrt{5} = 4/\sqrt{5}$ .

最小切线长  $= \sqrt{16/5 - 1} = \sqrt{11/5} = \sqrt{55}/5$ , 故选:A.

**13.[答案] C**

[详解] 圆  $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 9$ , 圆心  $(3, 1)$ ,  $r = 3$ . 对称轴过圆心:  $3 + a - 1 = 0$ , 得  $a = -2$ ,  $A(-1, -2)$ .

$|AC| = \sqrt{16 + 9} = 5$ , 切线长  $|AB| = \sqrt{25 - 9} = 4$ , 故选:C.

**14.[答案]  $\sqrt{3}$** 

[详解] 设直线  $y = \sqrt{3}x + b$ ,  $A(0, b)$ . 相切:  $d = |b - 1|/2 = 1$ , 得  $b = 3$  或  $b = -1$ ,  $|AC| = 2$  ( $C(0, 1)$ ).

$|AB| = \sqrt{|AC|^2 - r^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$ .

**15.[答案] (1)  $x=3$  或  $3x-4y-5=0$ ; (2)  $a=0$  或  $a=4/3$ ; (3)  $a=-3/4$** 

[详解]  $C(1, 2)$ ,  $r = 2$ ;  $|MC| = \sqrt{4+1} = \sqrt{5} > 2$ ,  $M$  在圆外.

(1) 斜率不存在时  $x = 3$ ;  $d = |3 - 1| = 2 = r$ , 是切线. 斜率存在时设  $y - 1 = k(x - 3)$ , 即  $kx - y - 3k + 1 = 0$ :

$d = |k - 2 - 3k + 1|/\sqrt{k^2 + 1} = |2k + 1|/\sqrt{k^2 + 1} = 2$ , 即  $4k^2 + 4k + 1 = 4k^2 + 4$ , 得  $k = 3/4$ , 切线  $3x - 4y - 5 = 0$ .

(2)  $d = |a - 2 + 4|/\sqrt{a^2 + 1} = |a + 2|/\sqrt{a^2 + 1} = 2$ , 即  $a^2 + 4a + 4 = 4a^2 + 4$ ,  $3a^2 - 4a = 0$ , 得  $a = 0$  或  $a = 4/3$ .

(3) 弦长  $2\sqrt{3}$ , 半弦  $\sqrt{3}$ ,  $d = \sqrt{4-3} = 1$ :  $|a+2|/\sqrt{a^2+1} = 1$ , 即  $a^2 + 4a + 4 = a^2 + 1$ , 得  $a = -3/4$ .

**16.[答案] (1)  $x^2+y^2=36$ ; (2) 一定进入, 航行时间 1 小时**

[详解] (1)  $O$  为原点,  $A(3, 0)$ ,  $B(12, 0)$ . 由  $|PA|/|PB| = 1/2$ :  $4[(x-3)^2 + y^2] = (x-12)^2 + y^2$ , 展开:  $4x^2 - 24x + 36 + 4y^2 = x^2 - 24x + 144 + y^2$ , 即  $3x^2 + 3y^2 = 108$ , 得  $x^2 + y^2 = 36$ .

(2)  $C(0, -2\sqrt{11})$ . 北偏东  $30^\circ$  即航线倾角  $60^\circ$ , 斜率  $\sqrt{3}$ , 航线:  $y + 2\sqrt{11} = \sqrt{3}x$ , 即  $\sqrt{3}x - y - 2\sqrt{11} = 0$ .  $d = |2\sqrt{11}|/\sqrt{3+1} = \sqrt{11} < 6$ , 相交, 必进入.

弦长  $= 2\sqrt{36-11} = 10$ ,  $t = 10/10 = 1$  (小时).

**17.[答案] D**

[详解] 圆心  $O(0, 0)$ ,  $r = 2$ .  $O$  到直线距离  $d = |2|/\sqrt{3+1} = 1$ . 弦心距  $OM = 1$ ,  $|AM| = \sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{3}$ , 故  $\sin \angle AOM = \sqrt{3}/2$ ,  $\angle AOM = 60^\circ$ , 圆心角  $\angle AOB = 120^\circ$ , 故选:D.

**18.[答案] B**

[详解]  $d = |-1|/\sqrt{\sin^2 \theta + 1}$ . 由  $\theta \neq k\pi + \pi/2$  知  $\sin \theta \neq \pm 1$ , 故  $0 \leq \sin^2 \theta < 1$ ,  $d = 1/\sqrt{1 + \sin^2 \theta} \in (1/\sqrt{2}, 1]$ , 恒大于  $r = \sqrt{2}/2 = 1/\sqrt{2}$ , 故相离, 故选:B.

**19.[答案] C**

[详解]  $(\sqrt{3})^2 + (3-2)^2 = 4$ , 点在圆上, 切线唯一. 圆心  $(0, 2)$ ,  $k_{OC} = (3-2)/(\sqrt{3}-0) = \sqrt{3}/3$ , 切线斜率  $k = -\sqrt{3}$ , 倾斜角  $120^\circ$ , 故选:C.

**20.[答案]  $[-1-2\sqrt{2}, -1+2\sqrt{2}]$** 

[详解] 圆心  $(a, 0)$ ,  $r = 2$ . 有公共点  $\Leftrightarrow d = |a + 1|/\sqrt{2} \leq 2$ , 即  $|a+1| \leq 2\sqrt{2}$ , 得  $-1-2\sqrt{2} \leq a \leq -1+2\sqrt{2}$ .

**21.**[答案]  $x-y-3=0$

[详解] 圆心  $C(1,0)$ ,  $k_{CP} = (-1-0)/(2-1) = -1$ .  $CP \perp AB$ , 故  $k_{AB} = 1$ .  $y+1 = 1 \cdot (x-2)$ , 即  $x-y-3=0$ .